

유선 LAN: 이더넷

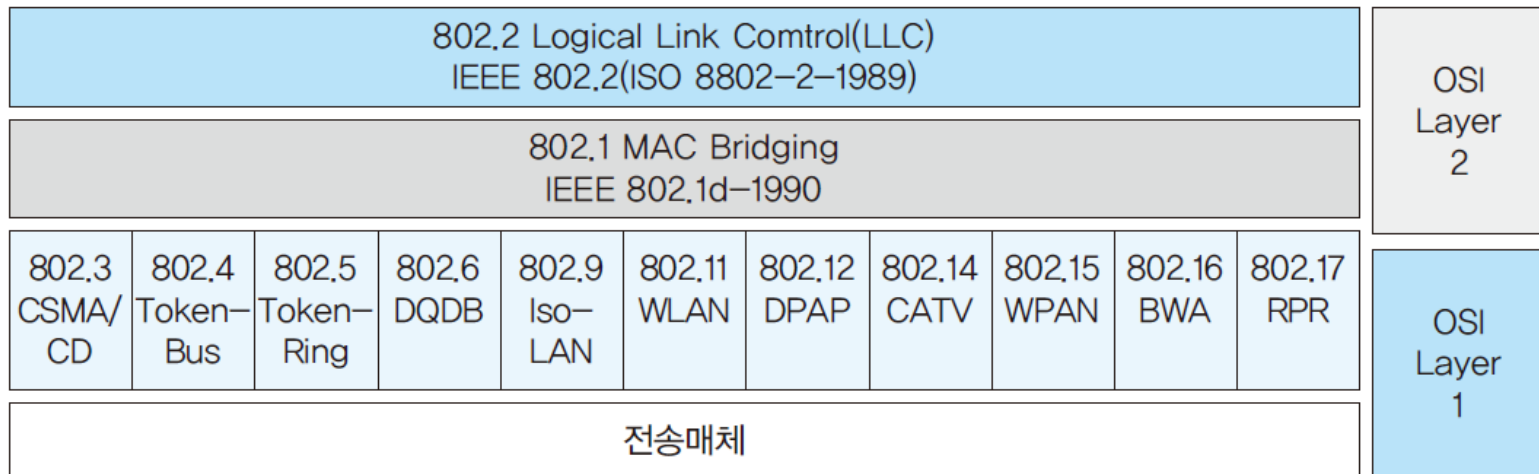
목 차

- 이더넷 프로토콜
- 표준 이더넷
- 고속 이더넷
- 기가비트 이더넷
- 10기가비트 이더넷

이더넷 프로토콜

■ 프로젝트(project) 802

- ▶ 1985년에 IEEE 컴퓨터 학회에서는 다양한 제조업자가 생산한 장치들 사이에 상호 연결이 가능하도록 하는 표준을 위한 프로젝트
- ▶ 주요 LAN 프로토콜의 물리층과 데이터링크층의 기능을 규격화



조직명	주요업무
IEEE 802.1	상위 계층 인터페이스 및 MAC 브리지 LAN간 네트워크 연결
IEEE 802.2	논리링크제어(LLC)
IEEE 802.3	CSMA/CD 이더넷 방식을 기초로 하는 LAN 표준
IEEE 802.4	토큰 버스 LAN 표준
IEEE 802.5	토큰 링 LAN 표준
IEEE 802.6	DQDB을 기반으로 한 MAN에 대한 표준,
IEEE 802.7	Broadband LAN 표준
IEEE 802.8	광섬유 미디어를 위한 LAN 표준
IEEE 802.9	통합 음성과 데이터 접근을 위한 표준
IEEE 802.10	LAN과 MAN에 사용될 수 있는 보안 표준
IEEE 802.11	무선(WiFi) LAN 표준
IEEE 802.12	카테고리 3 UTP에서 작동하도록 규정한 100Mbps 이더넷 표준(1998 소멸)
IEEE 802.14	CATV와 LAN간 상호접속 관련 표준
IEEE 802.15	802.11에서 분리되어 WPAN, 블루투스, Zigbee, UWB 무선 LAN의 표준화
IEEE 802.16	WMAN, 와이브로 등 광대역 무선 접속 기술에 대한 표준
IEEE 802.17	이더넷 기술을 기반으로 메트로 망에서의 효율적인 트래픽 전송 표준
IEEE 802.18	IEEE 표준과 각국의 표준 및 기술 기준의 효율적 접목 표준
IEEE 802.19	라이선스 없는 무선 네트워크 간의 공존 기술에 대한 표준
IEEE 802.20	MBWA(모바일 광역 무선 접속)에 대한 표준
IEEE 802.21	네트워크 간 끊김 없는 핸드오버 기능에 대한 표준
IEEE 802.22	WRAN(무선 국소 지역 네트워크) 표준

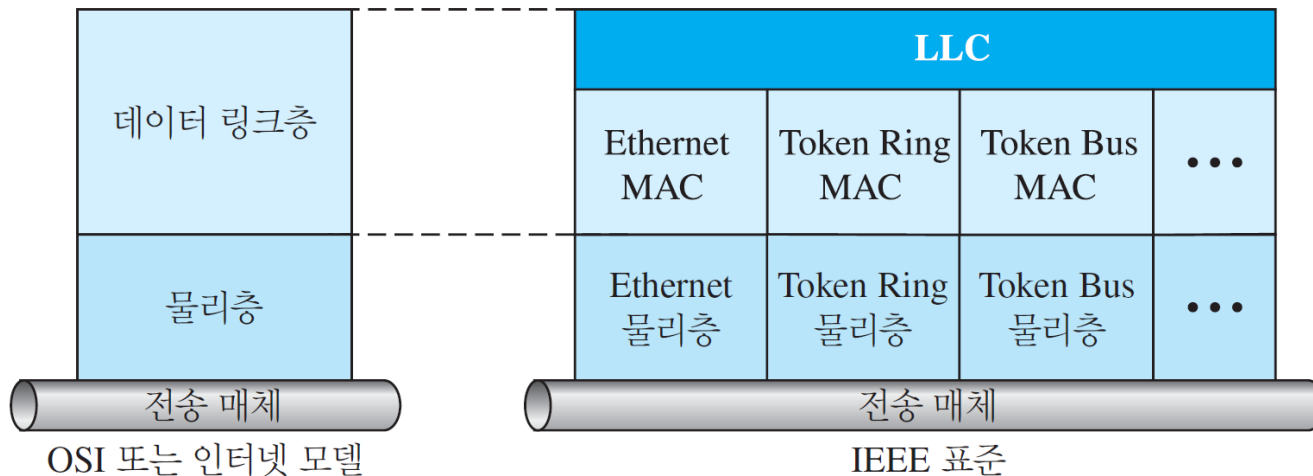
IEEE 표준화

▶ 데이터 링크층

- LLC(Logical Link Control): 논리 링크 제어
 - ✓ 흐름 제어, 오류 제어, 프레임 만들기
- MAC(Media Access Control): 매체 접근 제어
 - ✓ 매체 접근 제어 방식
 - ✓ 이더넷 LAN은 CSMA/CD, 토큰 링이나 토큰버스 LAN은 토큰 패싱

LLC: Logical link control

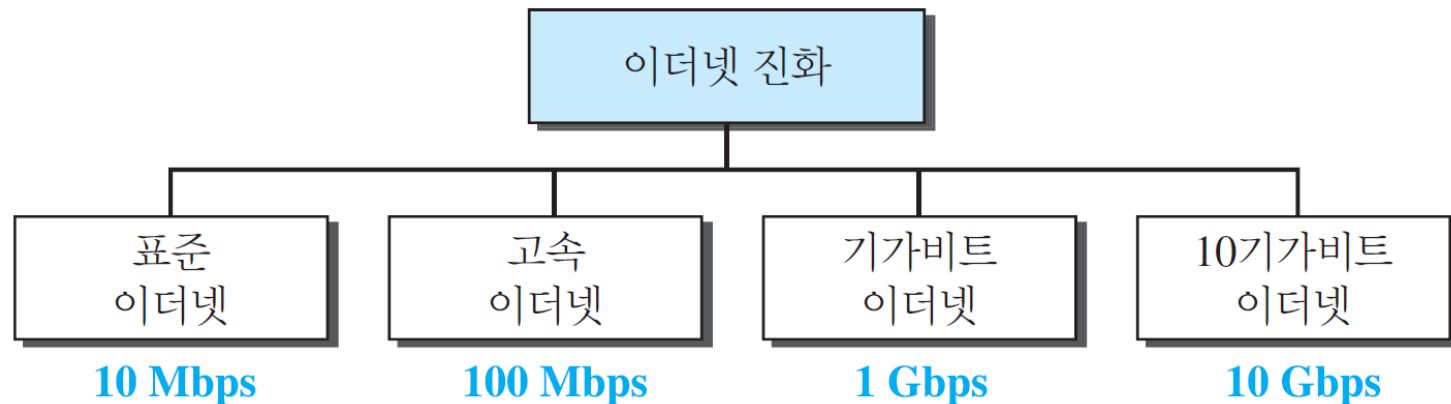
MAC: Media access control



이더넷 프로토콜

■ 이더넷 진화

- ▶ 1976년 제록스의 팔로알토 연구소(Palo Alto Research Center)에서 개발



표준 이더넷

■ 특징

- ▶ 10 Mbps로 동작
- ▶ CSMA/CD 방식으로 공유 매체에 접속
- ▶ 비연결형과 신뢰성이 없는 서비스
 - 비연결형 서비스를 제공
 - 연결 설정과 연결 종료 단계가 없음
 - 프레임이 전송 중에 손상이 되고 수신자가 이 손상을 발견하면, 수신자는 자동으로 프레임을 폐기
 - 프레임이 폐기되더라도 발신자는 알 수 없음

▶ 프레임의 형식

- 7개의 필드로 구성

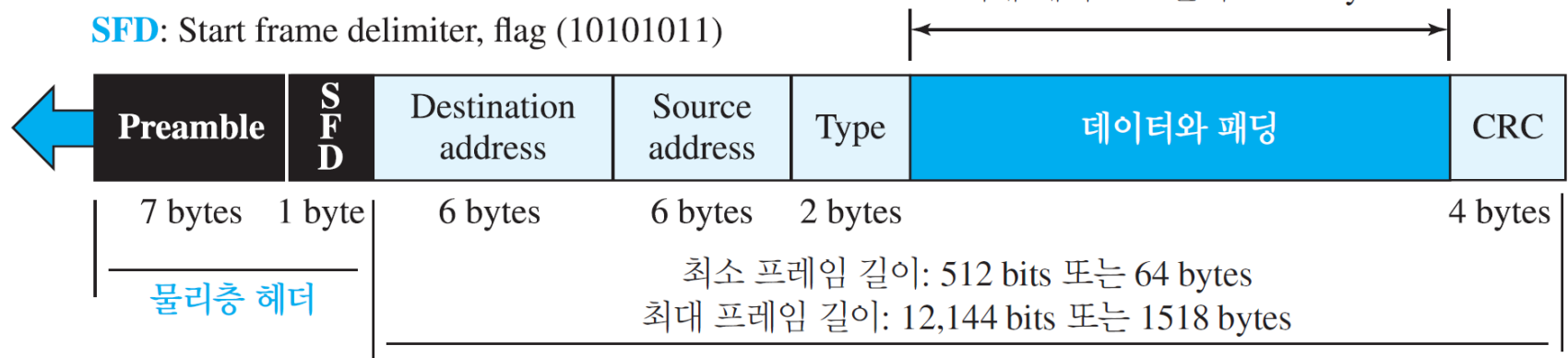
- ✓ 프리엠블(Preamble): 경고, 타이밍, 동기화
- ✓ 시작 프레임 지시기(SFD: Start frame delimiter)
- ✓ 목적지 주소(DA: Destination address)
- ✓ 발신지 주소(SA: Source address)
- ✓ 유형(Type): 상위계층 프로토콜 정의
- ✓ 데이터
- ✓ 순환중복검사(CRC): CRC-32 형태의 오류 검출 정보

Preamble: 1과 0이 반복되는 56비트

SFD: Start frame delimiter, flag (10101011)

최소 페이로드 길이: 46 bytes

최대 페이로드 길이: 1500 bytes



표준 이더넷

▶ 프레임 길이

- 프레임의 최소와 최대 길이가 제한
- 최소값 제한: CSMA/CD의 정확한 동작을 위함

최소 프레임 길이: 64바이트

최대 프레임 길이: 1,518바이트

최소 데이터 길이: 46바이트

최대 데이터 길이: 1,500바이트

표준 이더넷

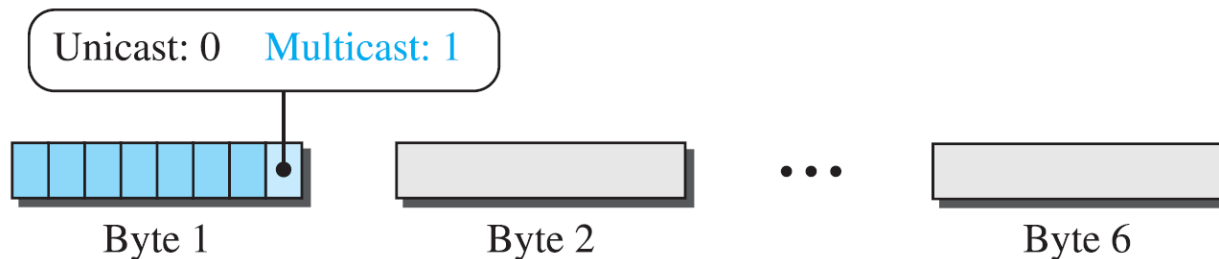
■ 주소지정

- ▶ 네트워크 인터페이스 카드(NIC, network interface card)의 주소
- ▶ 6바이트의 링크층 주소를 지국에게 제공
- ▶ 16진수 표기법 사용

4A:30:10:21:10:1A

표준 이더넷

- ▶ 유니캐스트, 멀티캐스트, 브로드캐스트
 - 발신지 주소: 유니캐스트(unicast)
 - 목적지 주소: 유니캐스트(unicast), 멀티캐스트(multicast), 브로드캐스트(broadcast)
 - 목적지 주소에 있는 첫 번째 바이트의 마지막 비트(LSB)
 - ✓ 0 이라면 유니캐스트 주소를 의미
 - ✓ 1 이면 멀티캐스트 주소를 의미
 - 목적지 주소가 모두 1이면 브로드캐스트 주소를 의미



표준 이더넷

▶ 예제 13.2

- 다음 목적지 주소의 유형을 정의하라.
- a. 4A:30:10:21:10:1A, b. 47:20:1B:2E:08:EE, c. FF:FF:FF:FF:FF:FF
- 주소의 유형을 찾기 위해 왼쪽으로부터 두 번째 16진수 자릿수를 주목
- a. 값 A를 2진수로 풀면 1010(짝수)이므로 유니캐스트
- b. 값 7을 2진수로 풀면 0111(홀수)이므로 멀티캐스트
- c. 모든 자릿수가 F이므로 브로드캐스트

표준 이더넷

- ▶ 유니캐스트, 멀티캐스트, 브로드캐스트 전송의 구분
 - 실제 유니캐스트, 멀티캐스트, 브로드캐스트에 상관없이 항상 브로드캐스트
 - 유니캐스트 전송 경우
 - ✓ 모든 지국은 프레임을 수신하고 실제 수신자는 해당 프레임을 보관하며 나머지는 프레임을 폐기
 - 멀티캐스트 전송 경우
 - ✓ 모든 지국은 프레임을 수신하고 그룹의 소속원인 지국만 해당 프레임을 보관하며 나머지는 폐기
 - 브로드캐스트 전송 경우
 - ✓ 모든 지국은 프레임을 수신하고 모든 지국이 프레임을 보관

표준 이더넷

■ 접근방법

- ▶ 1-지속, CSMA/CD를 사용
- ▶ 이더넷의 전송 속도: 10 Mbps
- ▶ 케이블의 길이: 2,500 m로 제한
- ▶ 충돌 감지를 위한 프레임의 최소 길이: 64 바이트(512 bit)
- ▶ 1 프레임 전송을 위한 필요 시간: $512 / (10 \text{ Mbps}) = 51.2 \mu\text{s}$

표준 이더넷

■ 표준 이더넷의 효율

- ▶ 지국이 데이터를 전송하기 위해 매체를 점유한 시간의 비율로 정의
- ▶ $\text{효율} = 1 / (1 + 6.4 \times a)$
 - $a = (\text{전파 지연}) / (\text{전송 지연})$
 - $a = 0$ 일 때가 이상적인 경우이며 효율은 1

표준 이더넷

▶ 예제 13.3

- 10 Mbps의 전송률을 가진 표준 이더넷에서 매체의 길이가 2,500미터이고 프레임의 길이가 512비트라고 가정하자. 케이블에서 신호의 전파 속도는 보통 2×10^8 m/s이다.

$$\text{전파 지연} = 2,500 / (2 \times 10^8) = 12.5 \mu\text{s}$$

$$a = 12.5 / 51.2 = 0.24$$

$$\text{전송 지연} = 512 / (10^7) = 51.2 \mu\text{s}$$

$$\text{효율} = 39\%$$

- 예제의 경우 $a = 0.24$ 인데 이는 프레임의 0.24만이 전체 매체를 점유하는 것을 의미
- 효율은 39%인데 이는 61% 시간 동안 지국이 매체를 사용하지 않는 것을 의미한다

표준 이더넷

■ 구현

▶ 10BaseX의 명명법

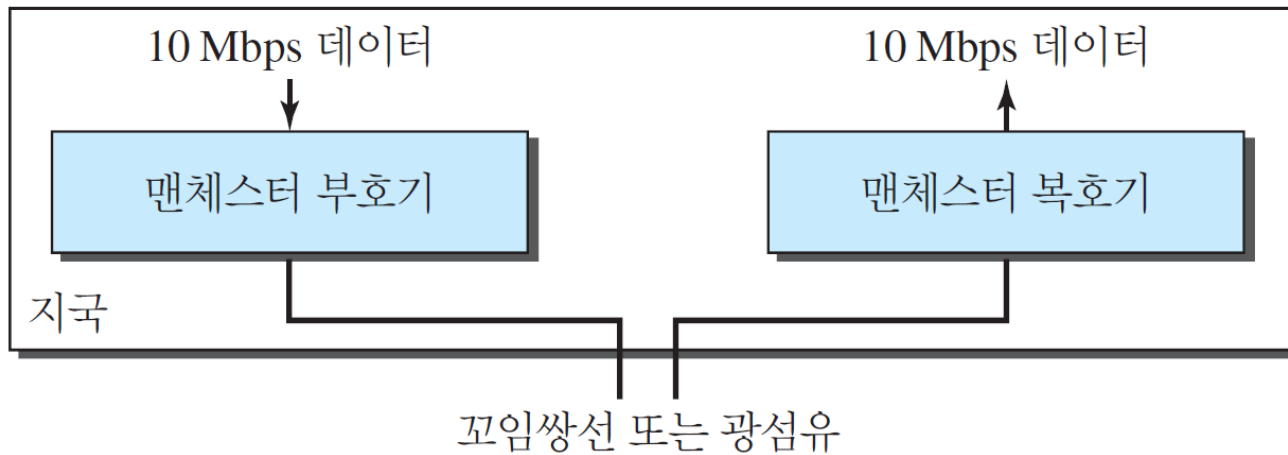
- 숫자: 데이터 전송률(10 Mbps)
- 베이스(Base): 베이스밴드(디지털) 신호
- X: 케이블의 대략적인 최대 길이를 100미터 단위, 케이블 종류

표 13.1 표준 이더넷 구현의 요약

특성	매체	최대 길이	회선 부호화
10Base5	굵은 동축 케이블	500 m	Manchester
10Base2	얇은 동축 케이블	185 m	Manchester
10Base-T	2 UTP	100 m	Manchester
10Base-F	2 광섬유	2000 m	Manchester

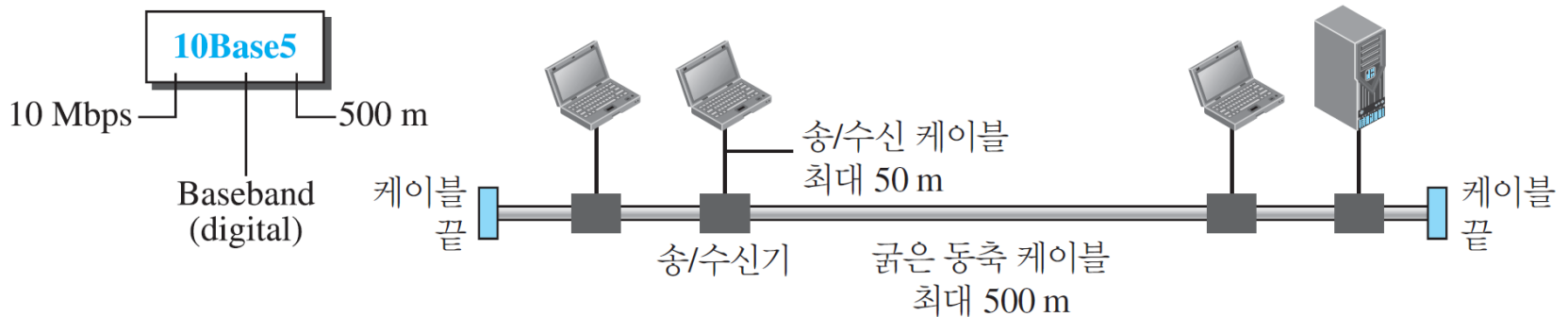
표준 이더넷

▶ 부호화와 복호화



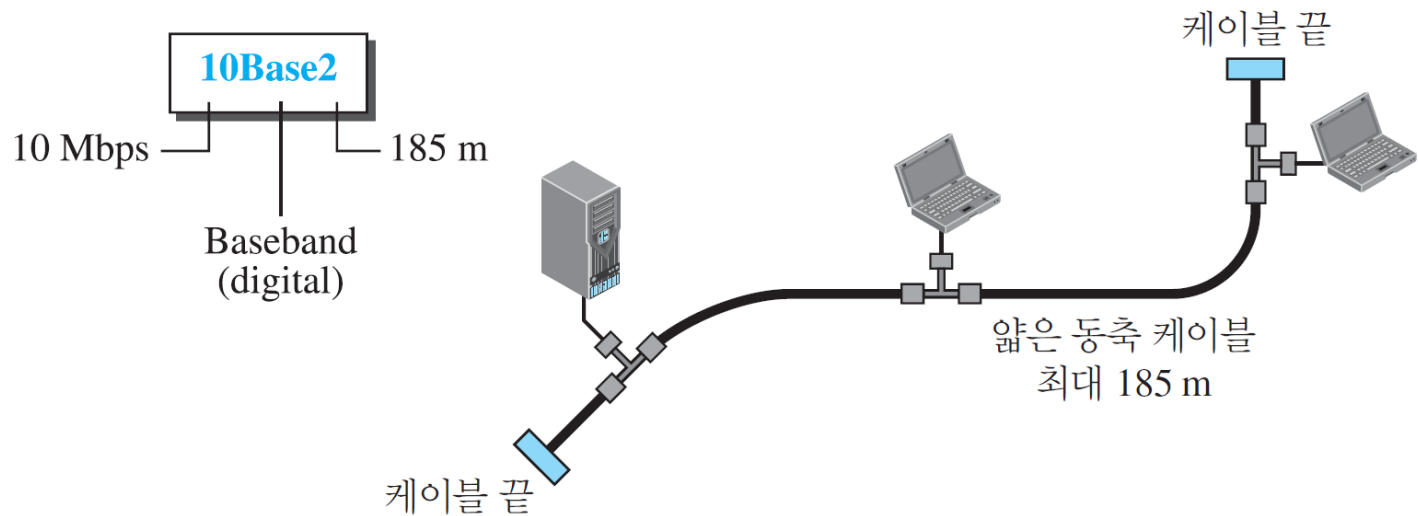
표준 이더넷

- ▶ 10Base5: 굵은 이더넷
 - Thick 이더넷 방식
 - 케이블의 굵기가 정원에서 사용하는 호스 정도
 - 버스형 접속형태
 - 동축케이블이 500m 이내



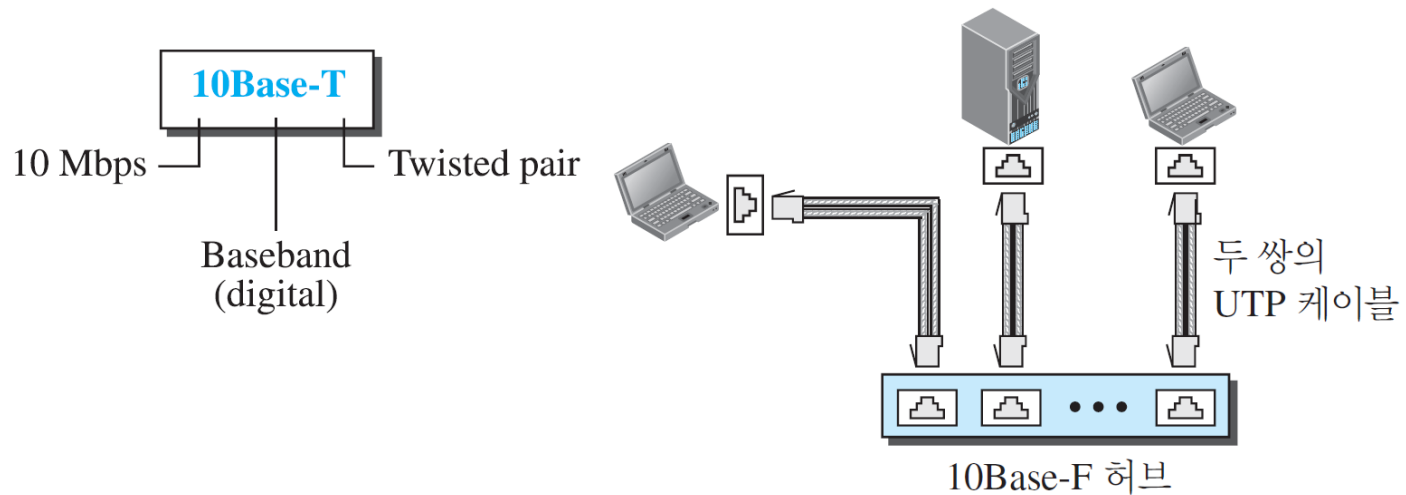
표준 이더넷

- ▶ 10Base2: 얇은 이더넷
 - Thin 이더넷 방식
 - 싸고 설치가 용이
 - 버스형 접속형태
 - 200m 이내



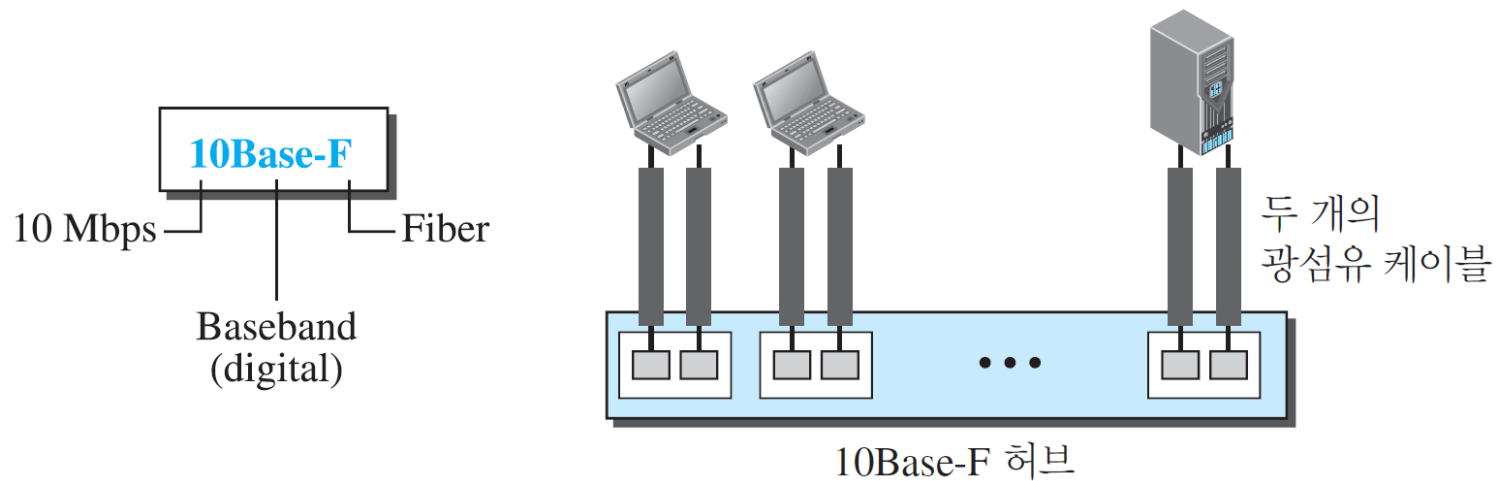
표준 이더넷

- ▶ 10Base-T: 꼬임쌍선 이더넷
 - 꼬임쌍선(twist-pair) 이더넷 방식
 - 성형 접속형태
 - 100m 이내



표준 이더넷

- ▶ 10Base-F: 광 이더넷
 - 성형 접속형태



표준 이더넷

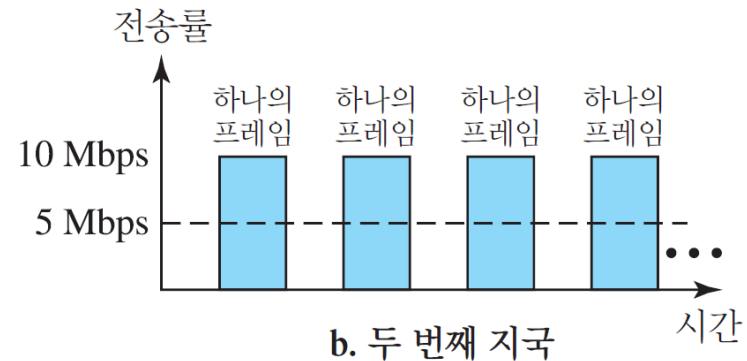
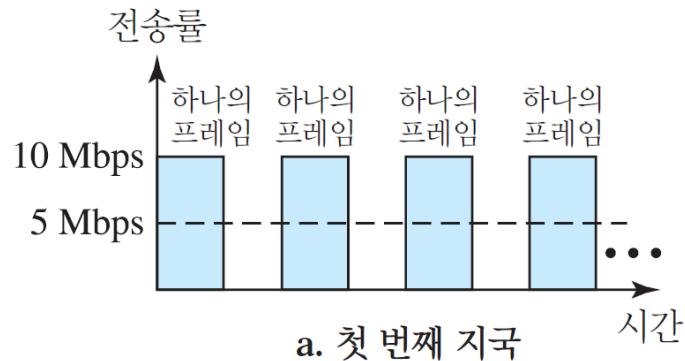
■ 표준 변경

- ▶ 10Mbps 표준 이더넷의 발전
 - 높은 데이터율의 LAN과 호환성을 가질 수 있도록 발전
 - 브리지형 이더넷, 교환형 이더넷, 전이중 이더넷

표준 변경

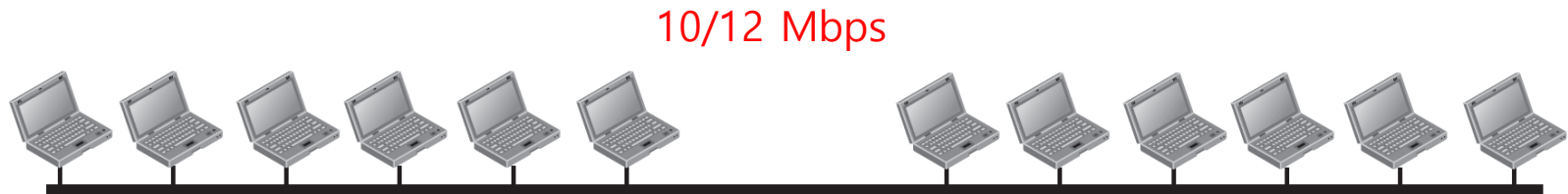
▶ 브리지형 이더넷

- 이더넷 발전의 첫번째 단계
- 브리지(bridge)에 의한 LAN의 분할
- 브리지의 효과는 대역폭의 증가와 충돌 영역의 분리
- 브리지를 사용하지 않을 경우 각 지국이 대역폭을 공유를 함으로서 전송률은 반감됨

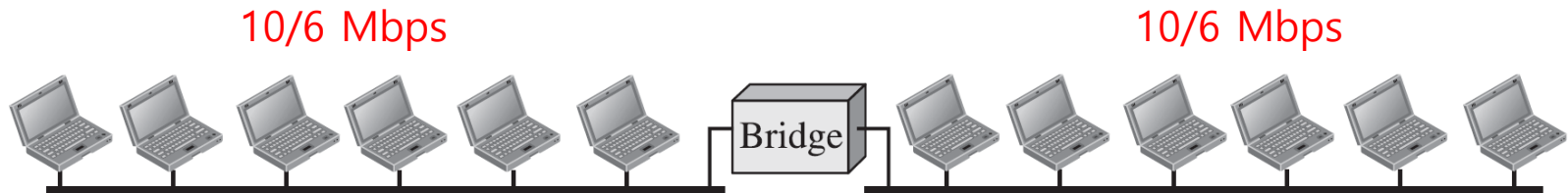


표준 변경

▶ 대역폭 증가



a. 브리지 없음



b. 브리지 있음

표준 변경

▶ 충돌 영역의 분리

영역



a. 브리지 없음

영역



영역



영역



영역

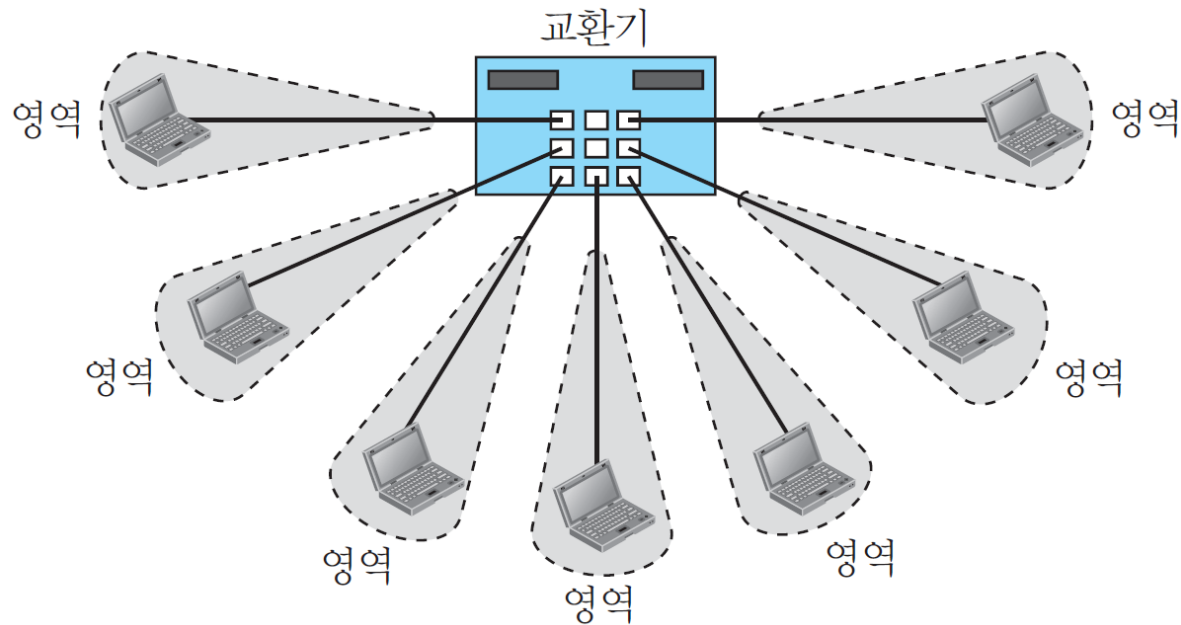


b. 브리지 있음

표준 변경

■ 교환형 이더넷

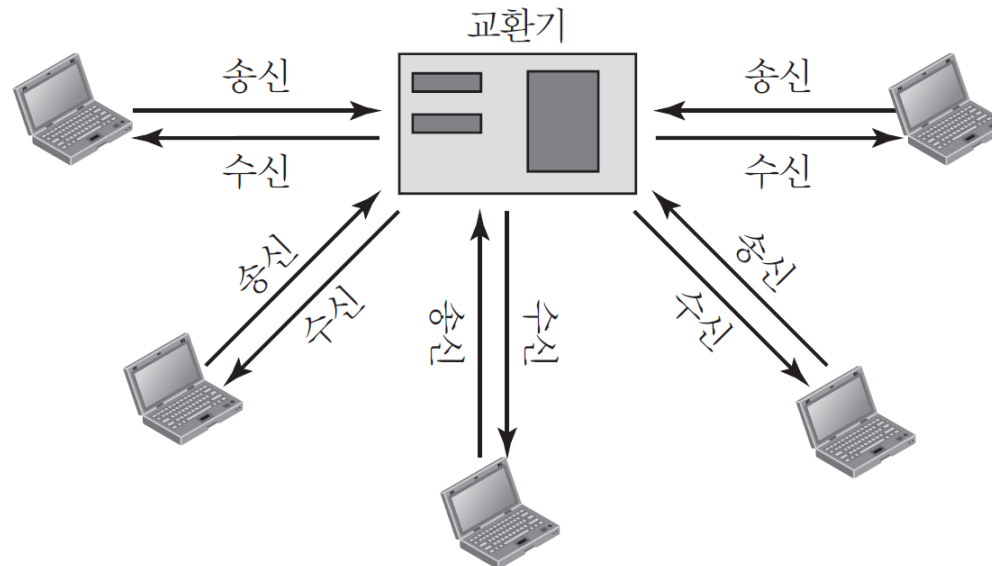
- ▶ 브릿지형 LAN의 확장
- ▶ 포트를 이용해 N개의 영역으로 확장 가능



표준 변경

■ 전이중 이더넷

- ▶ 교환형 이더넷의 발전형
- ▶ 각 영역의 용량을 10 Mbps에서 20 Mbps로 증가
- ▶ CSMA/CD의 불필요
- ▶ MAC 제어층 추가: 오류 제어와 흐름 제어 제공



고속 이더넷

■ 고속 이더넷 프로토콜

- ▶ 1990년대에 출시
- ▶ FDDI나 광섬유 채널과 같은, 10 Mbps 이상의 전송률을 제공하는 LAN 기술
- ▶ 표준 이더넷과 호환성을 가지며, 100 Mbps 전송

고속 이더넷

■ 고속 이더넷의 목적

- ▶ 데이터율을 100Mbps로 높이기
- ▶ 표준 이더넷과의 호환성 구축
- ▶ 동일한 48비트 주소 체계 유지
- ▶ 동일한 프레임 형식 유지

고속 이더넷

■ 접근 방법

- ▶ 최소 프레임 길이가 512비트이고 기존보다 10배 빠르게 전송된다면, 충돌은 10배 빠르게 검출되어야 함
- ▶ 네트워크의 최장 길이가 10배로 단축되어야 하는 문제 발생
- ▶ 해결책
 - 표준 이더넷과의 호환성을 위해 네트워크의 최장 길이를 2,500 m 대신 250 m로 단축
 - 전이중 연결과 함께 링크 계층 교환기 사용

고속 이더넷

▶ 자동 협상

- 지국 또는 허브에게 기능의 범위를 허용
- 2개의 장치가 서로 동작 모드, 데이터 전송률을 협상할 수 있음
- 호환성이 없는 장치들의 연결
- 하나의 장치가 다중 능력을 갖는 것을 허용
- 지국이 허브의 능력을 확인할 수 있음

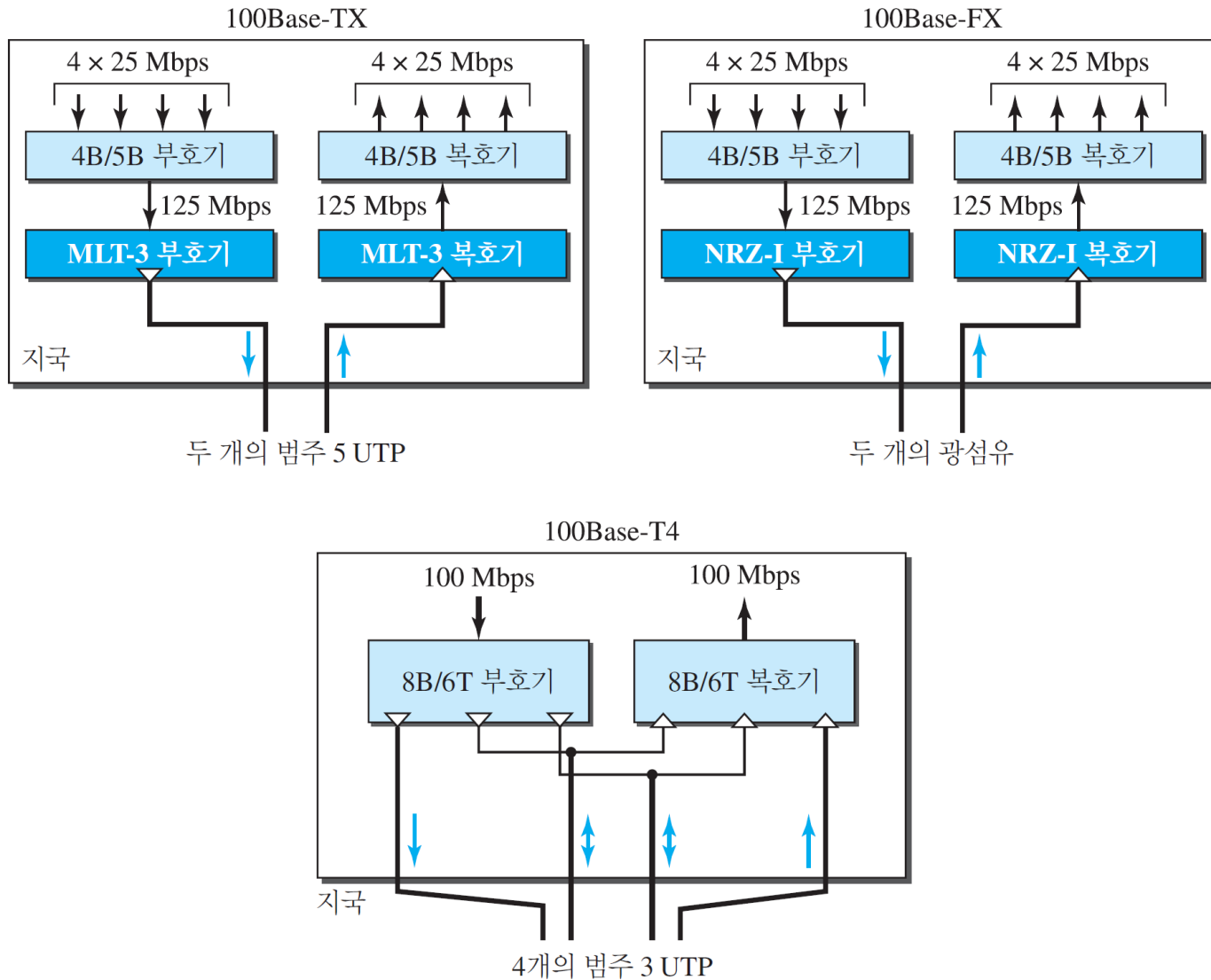
고속 이더넷

■ 물리층

▶ 접속형태

- 2개의 지국 연결: 점-대-점
- 3개 이상의 지국 연결: 성형 접속형태

▶ 부호화



고속 이더넷

표 13.2 고속 이더넷 구현 요약

구현	매체	매체 길이	선	부호화
100Base-TX	UTP 또는 STP	100 m	2	4B5B + MLT-3
100Base-FX	Fiber	185 m	2	4B5B + NRZ-1
100Base-T4	UTP	100 m	4	두 개의 8B/6T

기가비트 이더넷

■ 기가비트 이더넷의 목표

- ▶ 데이터 전송률 1 Gbps로 상향
- ▶ 표준 또는 고속 이더넷과의 호환성 구축
- ▶ 동일한 48비트 주소 사용
- ▶ 동일한 프레임 형식 사용
- ▶ 동일한 최소와 최대 프레임 길이 유지
- ▶ 고속 이더넷에서 정의된 것과 동일한 자동협상의 지원

기가비트 이더넷

■ MAC 부계층

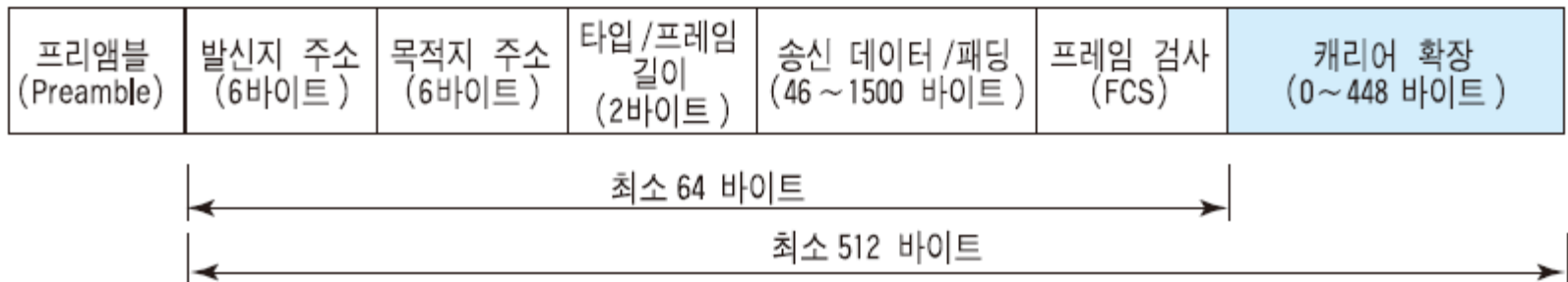
- ▶ 전이중 모드
- ▶ 반이중 모드

- CSMA/CD 사용
 - ✓ 프레임이 완전히 전송을 마치기 전에 공유 전송매체 상에서의 충돌을 감지해야 하기 때문에 이에 필요한 슬롯 타임 (Slot Time)에 맞는 슬롯 크기를 설정
- 전통적인 방법
 - ✓ 최소 프레임 길이(512비트) 유지
 - ✓ 네트워크의 최대 길이가 25m로 제한
- 반송파 확장
- 프레임 버스팅

기가비트 이더넷

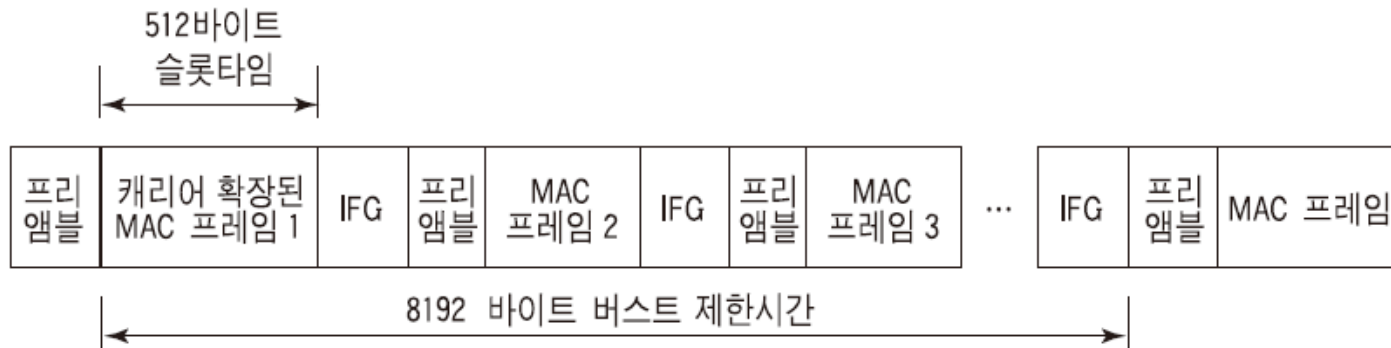
▶ 반송파 확장(Carrier Extension)

- 빠른 전송 속도로 인해 프레임이 케이블 끝에 도달하는데 더욱 짧은 시간이 소요
- 캐리어 슬롯 타임을 기존 64바이트 타임에서 512 바이트 타임으로 확장
- 실제로 전송되는 프레임의 길이는 변함 없음
- 송신 측에서 일종의 패딩(Padding)을 추가하고, 수신 측에서는 이를 무시
 - ✓ 데이터의 크기가 46바이트인 경우 448바이트의 패딩을 추가하여 512바이트의 길이로 만들어 전송



▶ 프레임 버스팅(Frame Bursting)

- 512바이트 미만의 짧은 프레임 전송시 패딩으로 인한 전송 효율의 저하를 줄이기 위한 방법
- 여러 개의 짧은 프레임 전송시 짧은 프레임들을 모아서 한번에 보내는 방식
- 한 호스트가 최초의 프레임을 충돌 없이 송신 완료한 후에 캐리어를 해제하지 않고 다음 프레임을 송신
 - ✓ 처음 전송하는 프레임의 길이가 512바이트가 안될 경우 캐리어 확장을 사용하여 추가 필드를 붙이고, 그 후에는 CSMA/CD의 최소 캐리어 접속시간($65.536\mu s$)이 보장되므로 8192바이트만큼의 데이터를 연속해서 충돌 없이 전송
- 반이중 전송 방식에서 캐리어 확장은 반드시 구현되어야 하지만 프레임 버스팅은 선택 사항



*IFG : Inter-Frame Gap

기가비트 이더넷

■ 물리층

▶ 접속형태

- 2개의 지국 연결: 점-대-점
- 3개 이상의 지국 연결: 성형 접속형태

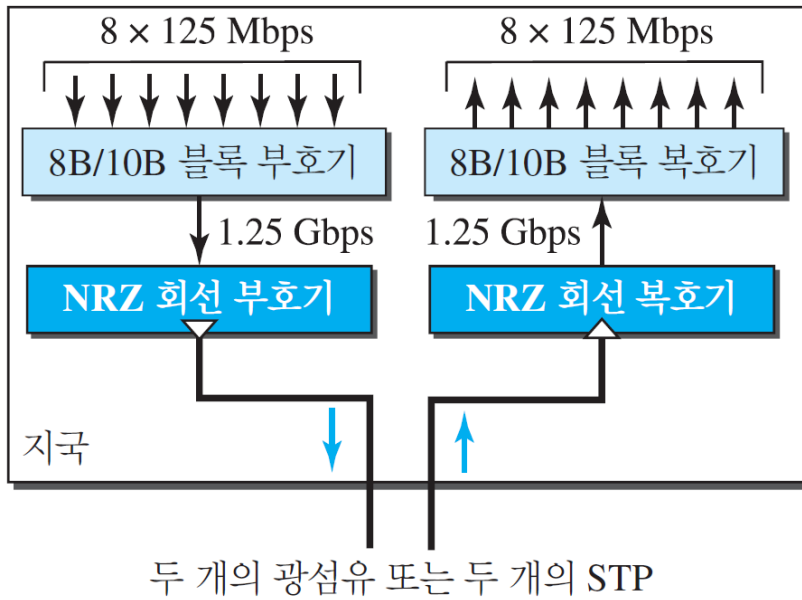
▶ 구현

- 1000Base-SX(S: Short Wavelength)
 - ✓ 멀티모드 광섬유 상에서 단파장(850nm) 레이저를 사용
 - ✓ 주로 수평적이고 짧은 단거리 백본용에서 사용
- 1000Base-LX(L: Long Wavelength)
 - ✓ 멀티 모드 광섬유와 싱글모드 광섬유로 장파장 레이저 (1300nm 레이저) 사용
 - ✓ 멀티모드는 빌딩 백본, 싱글모드는 캠퍼스 백본을 대상
- 1000Base-CX(C: Coax)
 - ✓ 구리선 미디어(Short haul copper STP)를 사용하는 방식
 - ✓ 25m의 짧은 연결이 필요한 스위칭 장치 등에서 사용
 - ✓ 저렴하고 설치가 빠름
- 1000Base-T
 - ✓ 통신 부하 분산을 위해 Cat. 5 UTP 케이블 4쌍 사용
 - ✓ 100m의 배선 거리

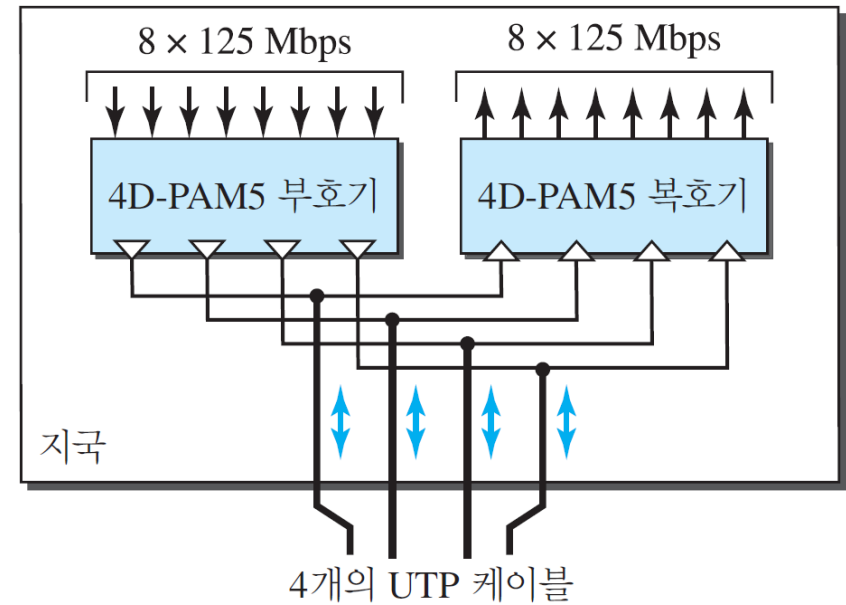
기가비트 이더넷

▶ 부호화

1000Base-SX, 1000Base-LX, 1000Base-CX



1000Base-T



기가비트 이더넷

표 13.3 기가비트 이더넷 형식의 요약

구현	매체	매체 길이	선	부호화
1000Base-SX	Fiber S-W	550 m	2	8B10B + NRZ
1000Base-LX	Fiber L-W	5000 m	2	8B10B + NRZ
1000Base-CX	STP	250 m	2	8B10B + NRZ
1000Base-T4	UTP	100 m	4	4D-PAM5

기가비트 이더넷

■ 10 기가비트 이더넷의 특징

- ▶ 기술과 데이터 전송률, 네트워크 길이를 확장하여, 이더넷을 LAN이나 MAN에서 사용할 수 있도록 하는 것
- ▶ IEEE 802.3ae 표준: 10Gbps
- ▶ 동일한 프레임 길이와 형식 유지
- ▶ MAN, WAN으로부터 LAN으로의 내부 연결 허용
- ▶ 광케이블 사용

기가비트 이더넷

■ 물리층

▶ 구현

- 10GBASE-X 계열: LAN의 백본용, 8B/10B
 - ✓ 10GBASE-LX4, 10GBASE-CX4
- 10GBASE-W 계열: WAN 접속용, 64B/66B
 - ✓ 10GBASE-SW, 10GBASE-LW, 10GBASE-EW
- 10GBASE-R 계열: WAN 접속용, 64B/66B
 - ✓ 10GBASE-SR, 10GBASE-LR, 10GBASE-ER
- 10GBASE-T 계열: TP 케이블(8가닥 4 페어 선), 64B/65B

기가비트 이더넷

표 13.4 10기가비트 이더넷 형식의 요약

구현	매체	매체 길이	선의 수	부호화
10GBase-SR	Fiber 850 nm	300 m	2	64B66B
10GBase-LR	Fiber 1310 nm	10 Km	2	64B66B
10GBase-EW	Fiber 1350 nm	40 Km	2	SONET
10GBase-X4	Fiber 1310 nm	300 m to 10 Km	2	8B10B